한국전력공사 상임감사위원
통보(우수사례)

제　　목 : [3] 국가 핵심 전력망 건설지연에 따른 전력공급 대책 수립 및 경제적 계통계획 수립을 통한 투자비 절감

관 계 부 서 : 인천본부 전력관리처 계통운영부

모 범 직 원 : 인천본부 전력관리처 계통운영부 박재형

내　　용

위 직원은 2021년 2월부터 현재까지 인천본부 계통운영부에 근무하였으며, 계통운영부에서 전력공급방안·전력공급대책 및 장기송변전설비계획 수립 등 다양한 경험과 업무지식을 토대로 신규 전력공급 및 설비계획 수립을 위해 최선을 다하고 있다.

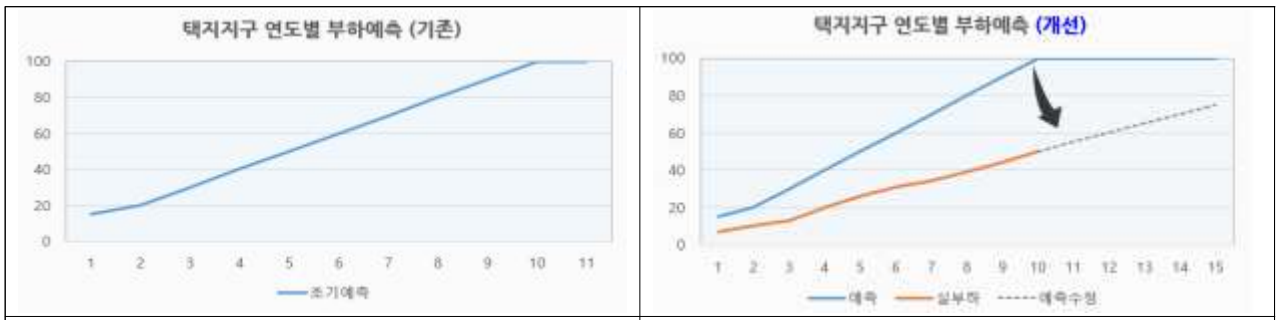
1. 국가핵심 전력망 건설지연 관련 전력공급대책 수립 및 사업추진 적극노력

인천-시흥지역 전력공급능력 확보를 위해 건설중인 345kV 신시흥-신송도 T/L 건설사업은 경기도 시흥시 기설 신시흥 변전소와 인천광역시 송도국제도시 신설 신송도 변전소를 최단 거리로 연결하기 위하여 배곧신도시를 관통하여 건설 예정이었고 그로 인해 '대규모 주민 민원'이 발생하였다. 현재시점 기준 준공 예상시점은 '28년 12월 이나, 최초 준공목표였던 '23년 06월 대비 5년 6개월이 지연된 상황이다.

위 직원은 계통계획 업무(전력공급방안 및 장기송변전설비계획 수립)를 담당하게 된 후, 신송도 관련사업의 지연으로 인한 송도지역 전력공급능력 부족 현안을 해결하기위해 적극적으로 노력하였으며, 그 결과 154kV 신시흥-남동#1,2T/L 선종교체 사업(OF 2,000m^2→ XLPE 2,000m^2)이 전력공급대책에 반영('22.10.)되었으며 송도지역에 약 120MW의 전력공급능력을 추가로 확보하였다.

선종교체 사업 반영 이후, 송도지역 주요 바이오 기업들과 반도체 기업에 적기 전력공급 할 수 있도록 전력공급방안을 '부하실적 기반'으로 면밀히 검토하였으며, 그 결과 송도지역에서 345kV 송전선로가 건설되기 이전인 '28년까지 전력공급이 필수적인 ☎※& 제0캠퍼스 0, 0공장과, ■☎◈ 0공장, %&@, ♣♥♨ 등 바이오단지 조성에 필수적인 기업들과 ◈▣☆ 등 국가 핵심 반도체 후공정 기업에 대한 전력공급방안을 수립하였다.

[그림 1] 장기미송전부하(택지/산단) 부하실적기반 실적증가율 적용 개념도



수요예측기준 : 최장 11년 내 공급완료	장기미송전 택지/산단 : 실적증가율 고려

또한 해당 직원은 국가핵심 전력망 건설사업인 신시흥-신송도T/L 사업의 인허가가 원활히 진행될 수 있도록 유관기관 회의에 적극 참석하고 지자체, 산업

부, 기업에 대한 설득을 이어나간 결과, 소송 조기종결 및 인천-시흥 지자체간 협업체계 구축, 시흥시의 인허가 협조를 이끌어내는 발판을 마련하였다.

해당 사업에서는 적기 사업추진을 위해 소송 조기 종결이 절실했는데, 이에 위 직원은 경인건설본부 사업 담당자와 협력하여 “시흥시에서 ‘바이오 첨단’ 관련 기업 유치 활동 중”이라는 정보를 입수 한 후, ☎※&, □◎◇★협회 등의 기업과 접촉하고 소송에 탄원서를 제출하도록 협조를 이끌어 낸 결과, 2심 조기 종결, 시흥시의 상고 포기 등의 성과에 기여하였고 전력구 공사가 신속하게 진행될 수 있는 발판을 마련하였다.

뿐만 아니라 지자체(시흥시, 인천시) 및 정부부처(산업부)와의 유관기관 회의에 적극 참석하여 지자체별로 추진중인 시흥, 인천시의 바이오 특화단지 조성 및 해당지역 내 기업에 안정적인 전력공급을 하기위해서는 345kV 신시흥-신송도 T/L 건설공사가 필수적임을 적극적으로 알렸고 그 결과 지자체간(인천·시흥시)의 협업을 이끌어내는 발판을 마련하였다.

2. 재무위기 대응을 위한 경제적 계통계획 수립으로 투자비 절감

위 직원은 10차 장기송변전설비계획 수립(’23.05.) 이후, 설비계획 적정성 검토를 수행함에 있어, 배전부서와 적극적으로 협의하여 실제 부하증가와 개발계획 추이를 고려한 수요예측을 시행하였고, 이를 통해 당초 수요예측 대비 개발이 지연되는 택지·산단의 수요를 반영하여 총 4개 사업의 준공목표를 선제적으로 조

정하였으며, 이를 통해 변전소 신설에 필요한 투자비를 절감하였다.(약 87억 원)

[표 1] 설비계획 적정성 검토 선제적인 수요조정을 통한 투자비 절감금액

No.	대상 설비	사업비	차입금리('23)	사업연기	절감금액	합 계
1	154kV 임학#2변전소	240억 원	3.61%	1.416년 (17개월)	12.27억 원	23.82억 원
	154kV 임학-임학#2T/L	226억 원	3.61%		11.55억 원	
2	345kV 신김포 #4M.Tr	107억 원	3.61%	3년 (36개월)	11.58억 원	11.58억 원
3	154kV 아암변전소	275억 원	3.61%	3년 (36개월)	29.78억 원	29.78억 원
4	154kV 송도#6변전소	193억 원	3.61%	2년 (24개월)	13.93억 원	22.67억 원
	154kV 송도#6분기T/L	121억 원	3.61%		8.74억 원	
합 계						**87.85억 원**

뿐만 아니라 위 직원은 소규모·소용량 변전소들의 설비계획 적정성 검토를 시행하던 중, 과거 부하전망 대비 인천북부지역의 수요전망치가 많이 증가한 점과 소규모·소용량 변전소의 규모를 확장 시킬 경우 건설비용 증가 대비 공급능력 확보량이 큰 점, 기존에 고려되던 변전소 입지를 활용하여 확장을 할 수 있다는 점을 사전에 확인하고 설비계획을 변경을 추진하여 3개 변전소의 변전소 규모를 변경하였다.(북통진(30MVA×3→60MVA×3), 걸포(60MVA×3→60MVA×4), 학운(60MVA×3→60MVA×4) 그 결과 총 165.6MW의 공급능력을 추가로 확보하였고, 154kV 표준형 변전소 1개소(공급능력 165.6MW) 규모의 신규건설 투자비를 절감하였다.

[그림 2] 인천본부 소규모·소용량 변전소(3개소) 설비계획 변경검토 결과

또한 위 직원은 신속한 국가 전력망 확충과 건설사업 회사 재무위기 대응을 위해 계통계획 수립 이전 단계부터 송전운영부서와 적극 협업하여 기설 지중구조물 활용방안을 검토하였다.

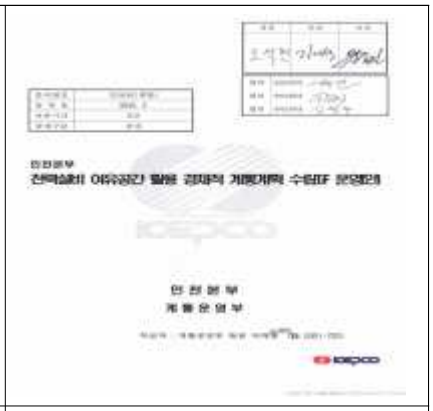
수도권 구도심 내 송전선로 건설의 경우, 터널공사가 다수 발생하고 그로 인해 투자비가 과도하게 발생함을 확인(154kV 2회선(7km)신설 : 약 1,430억)하였고, 이에 신설 지중구조물(전력구, 터널)이 최소화 되도록 기존 지중구조물의 여유공간을 계통계획 구상단계부터 선제적으로 발굴할 필요가 있다고 판단하였고, 송전운영부서와 적극 협업하여 계통 취약지역에 대해 기설 지중구조물(관로, 전력구, 터널) 여유공간 발굴을 위해 적극적으로 도면 및 현장 검토 등을 수행하였다.

그 결과 계통계획 수립 시 효과적일 것으로 판단되는 신가좌-신현T/L의 송·배전여유공(3공)과 동송도-동춘T/L의 송전예비공(6공)등을 발굴하고 활용방안을 송전운영부서 및 건설부서와 적극 협의중이다. 상기 내용을 포함하여 11차 장기송변전설비계획을 수립예정이며, 장기송변전설비계획에 반영될 경우 지중구조물 신설에 따른 투자비가 대폭 절감될 것으로 예상된다.

[그림 3] 지중구조물 여유공간 활용 계통계획 수립

시공성 검토 결과
(터널 공사비 과다)

지중구조물 여유공간 활용추진



전력설비여유공간 활용
계통계획TF

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. **(통보)**